

直流减速电机选型及论证：

如图中黑色框选，我们使用 4 个 JGB37-520 直流减速电机，工作电压 12V，连续扭矩约 0.3N*m，堵转扭矩 1.1N*m，输出转速 255RPM。

型号：JGB37-520								参 数 表				
电压Voltage		空载No Load		负载转矩Load Torque				堵转Stall		减速器Reducer		重量
范围	额定	转速	电流	转速	电流	扭矩	功率	扭矩	电流	减速比	尺寸	Weight
Workable Range	Rated Volt.V	Speed rpm	Current ma	Speed rpm	Current ma	Torque kg.cm	Output W	Torque kg.cm	Current A	Ratio 01:00	Size mm	单位 g
3月9日	6v	1280	300	896	700	0.07	1	0.28	2	6.25	19	144
3-9V	6V	800	300	640	700	0.1	1	0.4	2	10	19	144
3-9V	6V	425	300	340	700	0.18	1	0.72	2	18.8	22	150
3-9V	6V	266	200	212	500	0.3	1	1.2	2	30	22	150
3-9V	6V	142	200	113	400	0.56	1	2.2	2	56	24	158
3-9V	6V	88	100	70	400	0.9	1	3.6	2	90	24	158
3-9V	6V	61	100	48	350	1.3	1	5.2	2	131	26.5	
3-9V	6V	47	100	37	300	1.68	1	6.7	2	168	26.5	164
3-9V	6V	29	100	23	200	2.7	1	10	2	270	26.5	164
3-9V	6V	16	100	12	150	5	1	20	2	506	29	170
3-9V	6V	10	100	8	150	8	1	32	2	810	29	170
6-15v	12v	960	100	672	200	0.1	0.8	0.4	1.2	6.25	19	144
6-15V	12V	600	100	480	200	0.15	0.8	0.6	1.2	10	19	144
6-15V	12V	319	100	255	170	0.28	0.8	1.1	1.2	18.8	22	150
6-15V	12V	200	60	160	150	0.45	0.8	1.8	1.2	30	22	150
6-15V	12V	107	60	85	150	0.84	0.8	3	1.2	56	24	158
6-15V	12V	66	60	52	100	1.35	0.8	5	1.2	90	24	158

机器人总重不超过 4kg，按 4kg 计算；车轮半径 32.5mm；圆柱形橡胶车轮在平滑木板上的滚动摩擦系数为 0.05~0.07，取 0.06。需要扭矩：

$0.06 \times 4\text{kg} \times 9.8\text{m/s}^2 \times 32.5\text{mm} = 0.0764\text{N}\cdot\text{m} = 0.75\text{kg}\cdot\text{cm}$ 。

转速方面，假设取小车的行进速度分别为 80cm/s，则需要电机转速为：

$80\text{cm/s} \times (60\text{s/min}) / (3.14 \times 6.5\text{cm}) = 235\text{rpm}$ 。

理论上，我们所选电机符合要求。当然，考虑到小车起步时需要更大扭矩等问题，但同时电机的堵转扭矩很大，所以我们现在仍有疑惑。而且，所选择的行进速度在对抗赛中并未占据优势，仍需进一步改进。

拟考虑两种方式解决：第一，在原基础上选择转速不慢下来但扭矩更大的电机，受底部空间要求尺寸不能增大太多（这意味着性能不能有很大提升）；第二种，考虑改用两轮驱动（后轮），则前部多出一些空间，使得电机可以进一步选择更大尺寸，转速与扭矩皆能提升。目前，我们更倾向于第二种改进方案，但受时间所限，具体参数未确定，机械结构难更改。